



Graduação em Administração

Wanderson Rocha Bittencourt

wanderson.bittencourt@ueg.br

Sumário I

1 Conteúdo - Matemática Financeira

- Conceitos de juros Simples
- Taxas de Juros proporcionais e equivalentes
- Taxa Efetiva e Nominal
- Descontos de Títulos de Crédito
 - Desconto Comercial
 - Desconto Racional
- Equivalência de Capitais

2 Referências

Conceitos de juros Simples I

- No regime de juros simples ou de capitalização simples, como já foi visto que, os juros incidem sempre sobre o capital inicial e, dada uma taxa para certo período de tempo, os juros para esse período são calculados como PVi , onde PV é o capital aplicado e i é a taxa unitária de juros para o período.
- Se o capital ficar aplicado por n períodos iguais, os juros para cada um desses períodos também serão iguais:

$$J_1 = J_2 = \dots = J_n = PVi \quad (1)$$

Conceitos de juros Simples II

- Os juros totais são dados por:

$$J = (PV)(i)(n) \quad (2)$$

Conceitos de juros Simples III

Exemplo 1

- Quais os juros de um capital de R\$ 185.000,00 aplicado a 6,5% a.m. durante 12 meses?
- Solução:
- $J = (PV)(i)(n) = (185.000,00)(0,065)(12) = 144.300,00$

Conceitos de juros Simples IV

Exemplo 2

- Qual o capital que aplicado à taxa de 15% a.s. durante quatro semestres rendeu R\$ 2.250,00 de juros?
- À que taxa um capital de R\$ 980,00 aplicado durante cinco meses rendeu R\$ 249,90 de juros?
- Durante quanto tempo um capital de R\$ 1.000,00 ficou aplicado a 25% a.t. para render R\$ 1.750,00 de juros?

Conceitos de juros Simples V

Exemplo 2 - Resposta

- Qual o capital que aplicado à taxa de 15% a.s. durante quatro semestres rendeu R\$ 2.250,00 de juros?
$$J = (PV)(i)(n) \Rightarrow 2.250 = (PV)(0,15)(4) = PV = \frac{2.250}{(0,15)(4)} = 3.750$$
- À que taxa um capital de R\$ 980,00 aplicado durante cinco meses rendeu R\$ 249,90 de juros?
$$J = (PV)(i)(n) \Rightarrow 249,90 = (980,00)(i)(5) = i = \frac{249,90}{(980,00)(5)} = 0,051 = 5,1\%$$
- Durante quanto tempo um capital de R\$ 1.000,00 ficou aplicado a 25% a.t. para render R\$ 1.750,00 de juros?
$$J = (PV)(i)(n) \Rightarrow 1750,00 = (1.000,00)(n)(0,25) = n = \frac{1750,00}{(1.000,00)(0,25)} = 7$$

Conceitos de juros Simples VI

Montante

- O montante por definição é a soma do capital aos juros:

$$\begin{aligned}FV &= PV + J \\&= PV + [PV(i)(n)] \\&= PV(1 + (i)(n))\end{aligned}\tag{3}$$

Conceitos de juros Simples VII

Exemplo 3

- Um investidor aplicou R\$ 250.000,00 em Letras de Câmbio que lhe proporcionarão um rendimento de 2,4% a.m., durante três meses. De quanto será o resgate no final desse prazo?
- Solução:
- $FV = PV(1 + in) = 250.000(1 + (0,024)(3)) = 268.000$

Conceitos de juros Simples VIII

- Quando a taxa i e o número n de períodos de tempo estão referidos a unidades de tempo diferentes, é necessário que, antes dos cálculos, se procedam às uniformizações desses períodos.

Conceitos de juros Simples IX

Exemplo 4

- Qual o capital que, aplicado à taxa de 27,6% a.a., durante cinco meses, deu um retorno de R\$ 9.477,50?
- 5 meses = $\frac{5}{12}$ do ano
 $\Rightarrow FV = PV(1 + in) = 9.477,50 = PV(1 + (0,276)\frac{5}{12}) = 8.500$

Algumas considerações sobre a taxa de juros I

Taxas Proporcionais

- Duas taxas se dizem proporcionais quando há uma proporção entre as grandezas em que se expressam e as durações dos períodos de tempo a que se referem.

Algumas considerações sobre a taxa de juros II

- Tomem-se, por exemplo, as taxas de 3% a.m. e 18% a.s. Essas taxas são proporcionais, pois 3 é a sexta parte de 18 da mesma forma que o mês é a sexta parte do semestre.

$$\begin{aligned}\frac{i_1}{i_2} &= \frac{n_2}{n_1} \\ i_1 n_1 &= i_2 n_2\end{aligned}\tag{4}$$

Algumas considerações sobre a taxa de juros III

Exemplo 5

- Dada a taxa de 30% a.t., determinar as taxas proporcionais mensal, semestral, bimestral e anual.

- Solução:

$$\text{Mensal} = i_m = \frac{0,03}{3} = 0,10 = 10\%$$

$$\text{Semestral} = i_s = (0,03)(3) = 0,09 = 9\%$$

- $\text{Bimestral} = i_b = \frac{0,03}{3}(2) = 0,02 = 2\%$

$$\text{Anual} = i_a = (0,03)(4) = 0,12 = 12\%$$

Algumas considerações sobre a taxa de juros IV

Taxas equivalentes:

- Taxas equivalentes são aquelas que, aplicadas a capitais iguais, produzem juros iguais (e montantes iguais) em tempos iguais.
- No regime de **juros simples**, as taxas **proporcionais** são **equivalentes**.
- De fato, suponham-se dois capitais iguais, aplicados às taxas proporcionais i_1 e i_2 , durante o mesmo espaço de tempo.

Algumas considerações sobre a taxa de juros V

- Chamando de P_V cada um desses capitais e de n_1 e n_2 os números de períodos correspondentes aos referidos nas taxas i_1 e i_2 , os juros J_1 e J_2 obtidos no final do prazo de aplicação serão:

$$\begin{aligned} J_1 &= PVi_1n_1 \\ J_2 &= PVi_2n_2 \end{aligned} \tag{5}$$

- Como as taxas são proporcionais, tem-se, $i_1n_1 = i_2n_2$, o que implica $J_1 = J_2$. Logo, as taxas são equivalentes.

Algumas considerações sobre a taxa de juros VI

Exemplo 6

- Um capital de R\$ 320.000,00 foi colocado no *open market* pelo prazo de 17 dias, tendo produzido o montante de R\$ 334.688,00. A que taxa mensal esteve aplicado esse capital?

Algumas considerações sobre a taxa de juros VII

Exemplo 6 - Resposta

- Um capital de R\$ 320.000,00 foi colocado no *open market* pelo prazo de 17 dias, tendo produzido o montante de R\$ 334.688,00. A que taxa mensal esteve aplicado esse capital?

$$FV = PV(1 + in) = 334.688 = 320.000(1 + (i)(17))$$

$$17i = \frac{334.688,00}{320.000,00} - 1 = 0,0459$$

$$i = 0,0027(\text{taxa diária})$$

$$i_m = 0,0027(30) = 0,0081 = 8,1\%(\text{Taxa mensal})$$

Taxa Efetiva e Nominal I

- A taxa de juros contratada numa operação financeira chama-se taxa nominal.
- Essa taxa nem sempre é igual à taxa efetiva, que é a taxa de rendimento que a operação financeira proporciona efetivamente.
- Isto acontece em razão de existirem obrigações, taxas, impostos ou comissões que comprometem os rendimentos ou oneram os pagamentos de juros.

Taxa Efetiva e Nominal II

- Critérios diferentes para o cálculo de juros também fazem a taxa nominal diferir da efetiva, como, por exemplo, juros cobrados antecipadamente ou calculados sobre um total que, na realidade, é pago em parcelas.
- Esses e outros artifícios às vezes são usados conscientemente para mascarar a taxa efetiva e fazer os juros parecerem maiores ou menores, conforme a conveniência.

Taxa Efetiva e Nominal III

Exemplo 7

- Um capitalista depositou R\$ 200.000,00 num banco, a prazo fixo, por dois meses, à taxa de 2% a.m. Sabendo que, sobre os juros, incide uma taxa de 30% de Imposto de Renda, determinar:
 - a O valor dos juros.
 - b O Imposto de Renda retido.
 - c O valor líquido de resgate.
 - d A taxa efetiva mensal de rendimento.

Taxa Efetiva e Nominal IV

Exemplo 7 - Resposta

- Um capitalista depositou R\$ 200.000,00 num banco, a prazo fixo, por dois meses, à taxa de 2% a.m. Sabendo que, sobre os juros, incide uma taxa de 30% de Imposto de Renda, determinar:

- a O valor dos juros. $J = PV(i)(n) = 200.000(0,02)(2) = 8.000$
- b O Imposto de Renda retido. $IR = 0,30(8.000) = 2.400$
- c O valor líquido de resgate.

- Resgate Bruto = $FV = PV + J = 200.000 + 8.000 = 208.000$
- Resgate líquido: $208.000 - 2.400 = 205.600$ (FV efetivo)

- d A taxa efetiva mensal de rendimento.

$$\begin{aligned} FV &= PV(1 + in) \Rightarrow 205.600 = 200.000(1 + (i)(2)) \\ 2i &= \frac{205.600}{200.000} - 1 = 0,028 \Rightarrow \frac{0,028}{2} = 0,014 = 14\% \end{aligned}$$

Taxa Efetiva e Nominal V

Exemplo 8

- Uma instituição financeira faz empréstimos e cobra 8% a.m. de juros simples, que devem ser pagos antecipadamente pelo tomador. Qual a taxa efetiva que o tomador paga pelo empréstimo de R\$ 50.000,00 por três meses?

Taxa Efetiva e Nominal VI

Exemplo 8 - Resposta

- Uma instituição financeira faz empréstimos e cobra 8% a.m. de juros simples, que devem ser pagos antecipadamente pelo tomador. Qual a taxa efetiva que o tomador paga pelo empréstimo de R\$ 50.000,00 por três meses?
 - $J = PV(i)(n) = 50.000(0,08)(3) = 12.000$ (juros retidos na data do empréstimo)
 - Empréstimo efetivo: $50.000 - 12.000 = 38.000$ (PV efetivo)
 - Pagamento final: 50.000 (FV efetivo)
 - Taxa efetiva: $FV = PV(1 + (i)(n)) \Rightarrow 50.000 = 38.000(1 + (i)(3))$
 - $3i = \frac{50.000}{38.000} - 1 = 0,3158 \Rightarrow i = \frac{0,3158}{3} = 0,1053 = 10,53\%$

Taxa Efetiva e Nominal VII

Exemplo 9

- Um vendedor ambulante oferece, no portão, para uma dona de casa, um objeto pelo preço de R\$ 180,00 a vista. Esclarece que, se a compradora quiser, poderá pagar 5% a.m. a mais sobre o preço total para pagar em duas vezes, isto é, poderá pagar R\$ 94,50 no ato da compra e R\$ 94,50 após 30 dias. Qual a taxa mensal efetiva que esse vendedor está cobrando?

Taxa Efetiva e Nominal VIII

Exemplo 9 - Resposta

- Um vendedor ambulante oferece, no portão, para uma dona de casa, um objeto pelo preço de R\$ 180,00 a vista. Esclarece que, se a compradora quiser, poderá pagar 5% a.m. a mais sobre o preço total para pagar em duas vezes, isto é, poderá pagar R\$ 94,50 no ato da compra e R\$ 94,50 após 30 dias. Qual a taxa mensal efetiva que esse vendedor está cobrando?
 - parte financiada: $180 - 94,50 = 85,50$ (*PV* efetivo)
 - $FV = PV(1 + (i)(n)) \Rightarrow 94,50 = 85,50(1 + (i)1) \Rightarrow i = \frac{94,50}{85,50} - 1 = 0,1053 = 10,53\%$

Considerações sobre a contagem do tempo I

Juros Comerciais e juros exatos

- São comuns no mercado financeiro as operações de curto prazo, em que o capital é investido por poucos dias, como acontece com as aplicações no *open market*.
- Quando a operação é por um dia, chama-se *overnight*.

Considerações sobre a contagem do tempo II

- Nas aplicações de *overnight*, em geral, as taxas variam diariamente, mas, nas aplicações no *open market*, a taxa costuma ser prefixada para o período e, em geral, expressa como mensal ou anual e, para se calcularem os juros, é necessário determinar antes a taxa diária equivalente.
- Existem duas sistemáticas para se calcular a taxa diária a partir da taxa anual: considerar o ano comercial de 360 dias ou considerar o ano civil de 365 dias.

Considerações sobre a contagem do tempo III

- No primeiro caso, os juros calculados com a taxa diária são chamados juros comerciais, comuns ou ordinários.
- No segundo caso, juros exatos.
- Por convenção, usam-se sempre os juros comerciais, a não ser quando é explícito o contrário.

Considerações sobre a contagem do tempo IV

Exemplo 10

- Calcular os juros comerciais e os juros exatos produzidos por um capital de R\$ 500,00, aplicado à taxa de 27% a.a., durante 24 dias.
- Solução:
 - juros comerciais: $J = PV(i)(n) = 500 \frac{0,27}{360} (24) = 9,00$
 - juros exatos: $J = PV(i)(n) = 500 \frac{0,27}{365} (24) = 8,88$

Considerações sobre a contagem do tempo V

Tempo exato e tempo aproximado

- Quando se quer calcular os juros de um capital aplicado e se conhecem as datas de aplicação e resgate, o tempo decorrido entre essas datas também pode ser contado de duas maneiras: tempo exato, quando se considera o número exato de dias contados no calendário, e tempo aproximado, quando se considera qualquer mês como tendo 30 dias.

Considerações sobre a contagem do tempo VI

- Por convenção, sempre que são dadas duas datas, calcula-se o tempo exato e, nos demais casos, o tempo aproximado.
- Chama-se Regra dos Bancos a convenção de se calcularem os juros comerciais para o tempo exato entre duas datas.
- Entre todas as sistemáticas, a Regra dos Bancos é a que proporciona os maiores juros em qualquer operação.
- Esses juros são chamados juros bancários.

Considerações sobre a contagem do tempo VII

- Nos bancos e instituições financeiras, existem tabelas para facilitar a contagem de tempo entre as data

Considerações sobre a contagem do tempo VIII

Exemplo 11

- Calcular o tempo exato e aproximado entre 12 de dezembro de 1997 e 20 de fevereiro de 1998.
- Solução
 - tempo exato: 19 dias (dez.) + 31 dias (jan.) + 20 dias (fev.) = 70
 - tempo aproximado: $18 + 30 + 20 = 68$

Considerações sobre a contagem do tempo IX

Exemplo 12

- Calcular os juros de R\$ 10.000,00, aplicados a 30% a.a., de 15 de junho a 15 de setembro do mesmo ano, considerando:
 - a) Juros comerciais e tempo exato.
 - b) Juros comerciais e tempo aproximado.
 - c) Juros exatos e tempo exato.
 - d) Juros exatos e tempo aproximado.

Considerações sobre a contagem do tempo X

Exemplo 12 - Resposta

- Calcular os juros de R\$ 10.000,00, aplicados a 30% a.a., de 15 de junho a 15 de setembro do mesmo ano, considerando:
 - taxa diária para juros exatos: $\frac{0,3}{365}$
 - taxa diária para juros comerciais: $\frac{0,3}{360}$
 - tempo exato: 92 dias
 - tempo aproximado: 90 dias
- a) Juros comerciais e tempo exato $J = PV(i)(n) = 10.000 \frac{0,3}{360} 92 = 766,67$
- b) Juros comerciais e tempo aproximado.
 $J = PV(i)(n) = 10.000 \frac{0,3}{360} 90 = 750,00$
- c) Juros exatos e tempo exato. $J = PV(i)(n) = 10.000 \frac{0,3}{365} 92 = 756,16$
- d) Juros exatos e tempo aproximado.
 $J = PV(i)(n) = 10.000 \frac{0,3}{365} 90 = 739,73$

Descontos de Títulos de Crédito I

- Chama-se título de crédito o documento comprobatório de uma dívida.
- Exemplos de títulos de crédito são a nota promissória, a duplicata, as letras de câmbio, o cheque, a ação, os certificados de depósitos, as cadernetas de poupança, entre outros.

Descontos de Títulos de Crédito II

- Alguns títulos de crédito podem sofrer a operação de desconto, que consiste em o portador resgatar o título antes do vencimento, recebendo por ele um valor menor do que aquele que receberia se aguardasse a data de seu vencimento.
- Os títulos de crédito que podem ser descontados são a nota promissória, a duplicata e a letra de câmbio.

Descontos de Títulos de Crédito III

- Esses títulos têm sempre um valor declarado, chamado valor nominal, valor de face ou valor de resgate, que corresponde ao valor que pode ser recebido pelo título na data de vencimento, que também vem ali declarada.

Descontos de Títulos de Crédito IV

Nota Promissória

- A nota promissória é um documento muito comum entre pessoas físicas, podendo também ser emitida por pessoa jurídica ou em favor de uma instituição.
- O devedor, assinando uma nota promissória, se declara devedor e se compromete a pagar ao seu credor uma quantia determinada numa data estabelecida.

Descontos de Títulos de Crédito V

- Constam obrigatoriamente da nota promissória, além da quantia a ser paga (valor nominal) e da data em que essa quantia será paga (data do vencimento), o nome e a assinatura do devedor ou emitente e o nome do credor ou portador.

Descontos de Títulos de Crédito VI

Duplicata

- A duplicata é emitida por uma firma (pessoa jurídica) contra seu cliente (pessoa física ou jurídica) para quem vendeu mercadorias ou prestou serviços a prazo.
- A emissão da duplicata decorre da emissão de uma nota fiscal.
- O cliente assina a duplicata dando o seu aceite, isto é, declarando-se devedor daquela quantia e obrigando-se a pagá-la na data estabelecida.

Descontos de Títulos de Crédito VII

- Devem constar da duplicata, além do valor nominal e da data de vencimento, os nomes do credor ou emitente e do devedor ou sacado, o aceite deste último e o número da nota fiscal correspondente às mercadorias vendidas ou aos serviços prestados.

Descontos de Títulos de Crédito VIII

Letra de Câmbio

- A letra de câmbio é emitida por uma empresa, com aceite de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento.
- É colocada no mercado com a finalidade de captar recursos para serem aplicados no próprio mercado em forma de financiamentos.

Descontos de Títulos de Crédito IX

- Constam da letra de câmbio, além do valor nominal e da data de vencimento, o nome do órgão emitente e o nome do seu titular ou credor.
- Quando o portador de um título de crédito precisa de dinheiro, pode resgatá-lo antes do seu vencimento, mediante endosso, numa corretora de valores ou banco que procede à operação de desconto.

Descontos de Títulos de Crédito X

- Mas, ao resgatar o título antes do vencimento, o portador não recebe o valor total ali declarado.
- Esse valor, que é o valor final ou valor nominal N do título, sofre um desconto d que será tanto maior quanto maior for a antecipação do pagamento em relação à data de vencimento.
- O valor recebido pelo portador se diz valor atual do título e representa a diferença entre o valor nominal e o desconto feito.

Descontos de Títulos de Crédito XI

- Indicando por A o valor atual, tem-se:

$$A = N - d \quad (6)$$

- O desconto corresponde, assim, aos juros cobrados pelo banco pela antecipação do pagamento.
- Existem duas sistemáticas para se calcular o desconto de um título usando capitalização simples: a do desconto comercial e a do desconto racional.

Desconto Comercial I

- O desconto comercial, também chamado desconto bancário ou desconto "**por fora**", é calculado sobre o valor nominal do título.
- Supondo que faltam n períodos de tempo para o vencimento do título, de valor nominal V_n , e que a instituição financeira que vai descontá-lo se utiliza da taxa i de desconto comercial para esse período, tem-se para o desconto comercial d_c a seguinte expressão:

$$d_c = V_n(i)(n) \quad (7)$$

Desconto Comercial II

- Uma vez descontado comercialmente, pode-se determinar o valor atual A_c do título pela diferença:

$$\begin{aligned} A_c &= V_n - d \\ &= V_n - V_n(i)(n) \\ &= V_n(1 - in) \end{aligned} \tag{8}$$

Desconto Comercial III

Exemplo 13

- O portador de uma nota promissória de R\$ 60.000,00, necessitando de dinheiro, procurou uma agência bancária, 60 dias antes do vencimento do título, a fim de resgatá-lo. O banco fez o desconto comercial com taxa de 8% a.m.
 - a Calcule o valor do desconto feito pelo banco.
 - b Determine a quantia recebida pelo portador do título.

Desconto Comercial IV

Exemplo 13 - Resposta

- O portador de uma nota promissória de R\$ 60.000,00, necessitando de dinheiro, procurou uma agência bancária, 60 dias antes do vencimento do título, a fim de resgatá-lo. O banco fez o desconto comercial com taxa de 8% a.m.
 - a Calcule o valor do desconto feito pelo banco.
 - $d_c = V_n(i)(n) = 60.000(0,08)(2) = 9.600$
 - b Determine a quantia recebida pelo portador do título.
 - $A_c = V_n(1 - in) = 60.000(1 - (0,08)(2)) = 50.400$

Desconto Racional I

- O desconto racional, também chamado desconto real, desconto verdadeiro ou desconto **"por dentro"**, é o desconto calculado sobre o valor atual do título.
- Supondo que faltam n períodos de tempo para o vencimento do título de valor nominal V_n e que a instituição financeira que vai descontá-lo se utiliza da taxa i de desconto racional e que seu

Desconto Racional II

valor atual é A_r na data do desconto, tem-se para o desconto racional dr a expressão:

$$d_r = A_r(i)(n) \quad (9)$$

- Na prática, não é possível calcular o desconto racional com essa fórmula, uma vez que o valor atual A_r só é conhecido após o cálculo do desconto.

Desconto Racional III

- Substituindo, então, A_r pelo valor dado em 9, tem-se:

$$\begin{aligned}d_r &= (V_n - d)(in) \\ &= V_n(in) - d_r(in)\end{aligned}\tag{10}$$

- onde:

$$\begin{aligned}d_r + d_r in &= V_n in \\ d_r(1 + in) &= V_n in \\ d_r &= \frac{V_n in}{1 + in}\end{aligned}\tag{11}$$

Desconto Racional IV

- Uma vez descontado racionalmente o título, pode-se determinar seu valor atual A_r pela diferença:

$$\begin{aligned} A_r &= V_n - d_r \\ &= V_n - \frac{V_n in}{1+in} \\ &= \frac{V_n}{1+in} \end{aligned} \quad (12)$$

Desconto Racional V

Exemplo 14

- O emitente de uma nota promissória de R\$ 25.600,00, para daqui a três meses, propôs-se a pagá-la imediatamente se seu portador concordasse em calcular seu valor atual por meio de um desconto racional, à taxa de 8% a.m. O credor concordou. Quanto o devedor deverá pagar?

Desconto Racional VI

Exemplo 14 - Resposta

- O emitente de uma nota promissória de R\$ 25.600,00, para daqui a três meses, propôs-se a pagá-la imediatamente se seu portador concordasse em calcular seu valor atual por meio de um desconto racional, à taxa de 8% a.m. O credor concordou. Quanto o devedor deverá pagar?
- Solução

$$A_r = \frac{V_n}{1+in} = \frac{25.600}{1+(0,08)(3)} = 20.645,16$$

Desconto Racional VII

Desconto em títulos e concessão de empréstimos

- As operações de desconto de títulos podem ser consideradas como empréstimos concedidos pelas instituições que os descontam aos portadores desses títulos.
- O valor atual do título corresponde ao empréstimo efetivo, o desconto corresponde aos juros pagos e o valor nominal do título corresponde ao pagamento final para saldar a dívida.

Desconto Racional VIII

- Se o desconto é comercial, o empréstimo equivalente supõe pagamento antecipado dos juros e se o desconto é racional, o empréstimo equivalente supõe pagamento final dos juros.

Desconto Racional IX

Exemplo 15

- Um título de R\$ 300.000,00 foi resgatado dois meses antes do vencimento com taxa de 10% a.m. de desconto comercial.
 - a Qual o desconto e qual o valor recebido pelo seu portador?
 - b Se essa pessoa, em vez de resgatar o título, tomasse um empréstimo de R\$ 300.000,00 por dois meses para pagar juros antecipados de 10% a.m., quanto pagaria de juros, quanto receberia efetivamente e quanto pagaria no final?

Desconto Racional X

Exemplo 15 - Resposta

- Um título de R\$ 300.000,00 foi resgatado dois meses antes do vencimento com taxa de 10% a.m. de desconto comercial.
 - a Qual o desconto e qual o valor recebido pelo seu portador?
 - $V_n = 300.000$
 - $d_c = V_n i n = 300.000(0,1)(2) = 60.000$
 - $A_c = V_n - d_c = 300.000 - 60.000 = 240.000$

Desconto Racional XI

- b Se essa pessoa, em vez de resgatar o título, tomasse um empréstimo de R\$ 300.000,00 por dois meses para pagar juros antecipados de 10% a.m., quanto pagaria de juros, quanto receberia efetivamente e quanto pagaria no final?
- $J = PVin = 300.000(0,1)(2) = 60.000$
 - valor recebido: $300.000 - 60.000 = 240.000$ (empréstimo efetivo)
 - pagamento final: 300.000

Equivalência de Capitais I

- No regime de capitalização simples, dois (ou mais) capitais são equivalentes, em certa data, com uma taxa dada, se seus valores calculados nessa data, com essa taxa, forem iguais.
- A data é chamada data focal ou data de equivalência.

Equivalência de Capitais II

- No regime de capitalização simples, se dois (ou mais) capitais são equivalentes, é necessário que se declare, além da data focal e da taxa utilizada, o tipo de equivalência, pois se pode tratar de capitais equivalentes com desconto comercial simples ou capitais equivalentes com juros simples (ou desconto racional simples).
- Quando a data focal é anterior às datas de disponibilidade dos capitais que estão sendo comparados, seus valores, calculados na data focal, são valores atuais ou valores presentes.

Equivalência de Capitais III

- Quando a data focal é posterior às datas em que os capitais são disponíveis, seus valores, calculados na data focal, são valores futuros.
- Suponha-se, inicialmente, a data focal anterior às datas de disponibilidade dos capitais.

Equivalência de Capitais IV

- Sejam V_{n1} e V_{n2} esses capitais disponíveis (ou títulos vencíveis) em datas que sucedem a data focal 0 de n_1 e n_2 períodos, respectivamente, e sejam A_1 e A_2 seus valores presentes (ou valores atuais) calculados na data focal, com taxa i . Veja se o diagrama a seguir representando essa situação:

The diagram illustrates a two-stage feedback control system. A horizontal line represents the process, with points marked at 0, n_1 , and n_2 . At point n_1 , there is a feedback loop with gain N_1 and a disturbance input A_1 . At point n_2 , there is a feedback loop with gain N_2 and a disturbance input A_2 .

Equivalência de Capitais VI

- Observe-se que A_1 e A_2 são os valores presentes dos capitais (ou valores atuais dos títulos) cujos valores futuros (ou valores nominais) são V_{n1} e V_{n2} na data em que são disponíveis.
- Se V_{n1} e V_{n2} são capitais equivalentes, tem-se pela definição:

$$A_1 = A_2 \quad (13)$$

Equivalência de Capitais VII

- Se são equivalentes com desconto comercial simples na data 0, com taxa i , essa igualdade pode ser escrita como:

$$V_{n1}(1 - in_1) = V_{n2}(1 - in_2) \quad (14)$$

- Se, nessa mesma data e com essa mesma taxa, são equivalentes com juros simples (ou desconto racional simples), a igualdade será:

$$\frac{V_{n1}}{(1 - in_1)} = \frac{V_{n2}}{(1 - in_2)} \quad (15)$$

Equivalência de Capitais VIII

Exemplo 16

- O portador de um título de R\$ 30.000,00 para 60 dias trocou-o por outro de R\$ 20.000,00 para 15 dias. Qual foi a taxa mensal de desconto comercial simples utilizada nessa troca?

Exemplo 16 - Resposta

-

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ▶ ↺ 🔍

Equivalência de Capitais X

- $V_{n1}(1 - in_1) = V_{n2}(1 - in_2) = 30.000(1 - i(2)) = 20.000(1 - (i)(0,5)) = i = 0,2 = 20\%$
- Se a data focal é posterior às datas de disponibilidade dos capitais (ou posterior a uma delas), os valores que serão calculados na data focal serão valores futuros (ou um deles será).
- No entanto, podem-se estabelecer condições para que sejam equivalentes não só com juros simples, mas também com desconto comercial simples.

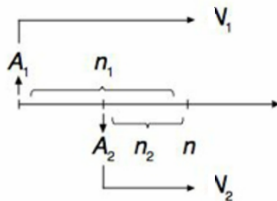
Equivalência de Capitais XI

- Suponham-se os capitais A_1 e A_2 disponíveis, respectivamente, n_1 e n_2 períodos antes da data focal n em que são equivalentes com taxa i e sejam V_{n2} seus valores nessa data. Deve-se ter, agora:

$$V_{n1} = V_{n1} \quad (16)$$

- e o diagrama e as equações de equivalência serão os seguintes:

Equivalência de Capitais XII



$$\frac{A_1}{1-in_1} = \frac{A_2}{1-in_2} \quad (17)$$
$$A_1(1 - in_1) = A_2(1 - in_2)$$

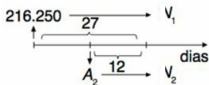
Equivalência de Capitais XIII

Exemplo 17

- Uma pessoa tinha dois títulos de mesmo valor nominal e vencíveis na mesma data. Precisou de dinheiro e descontou um deles 27 dias antes do vencimento e recebeu R\$ 216.250,00. Está novamente precisando de dinheiro e pensa em descontar o outro, agora que faltam 12 dias para o vencimento. Quanto receberá por ele se a taxa será a mesma, isto é, 5% a.m. de desconto comercial simples?

Exemplo 17 - Resposta

- $$\frac{A_1}{1-in_1} = \frac{A_2}{1-in_2}$$



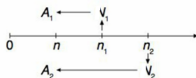
$$\frac{216.250}{1-(27)(0,005)} = \frac{A_2}{1-(12)(0,005)} = 235.000$$

Equivalência de Capitais XV

- No regime de capitalização simples, ao se estabelecer, com uma taxa dada, uma equivalência entre dois (ou mais) capitais, a data focal deve ser bem determinada, pois dois capitais diferentes, equivalentes numa data, não o serão em outra data.
- De fato, suponham-se dois capitais V_{n1} e V_{n2} que sucedem de n_1 e n_2 períodos, respectivamente, à data focal 0 em que são equivalentes com taxa i de desconto comercial simples. Tem-se:

$$V_{n1}(1 - in_1) = V_{n2}(1 - in_2) \quad (18)$$

- Suponha-se, agora, uma nova data focal que sucede de n períodos à data focal 0. Observa-se, no diagrama a seguir, que para os capitais serem equivalentes nessa data deveríamos ter:



$$\begin{aligned} V_{n1}(1 - i(n_1 - n)) &= V_{n2}(1 - i(n_2 - n)) \\ V_{n1}(1 - in_1 - in) &= V_{n2}(1 - in_2 - in) \end{aligned} \quad (19)$$

Equivalência de Capitais XVII

- Se tornando verdadeiro se:

$$\begin{aligned} V_{n1}(in) &= V_{n2}(in) \\ V_{n1} &= V_{n2} \end{aligned} \quad (20)$$

- Ora, $A_1 = A_2$ e $V_{n1} = V_{n1}$ implicam $n_1 = n_2$, o que significa que, no regime de desconto comercial simples, só capitais iguais e disponíveis na mesma data podem manter a equivalência quando se muda a data focal.

Equivalência de Capitais XVIII

- Da mesma forma, se dois capitais diferentes são equivalentes, na data focal 0, com taxa i , no regime de juros simples (ou desconto racional simples), não serão equivalentes em outra data focal que sucede de n períodos à data focal 0.

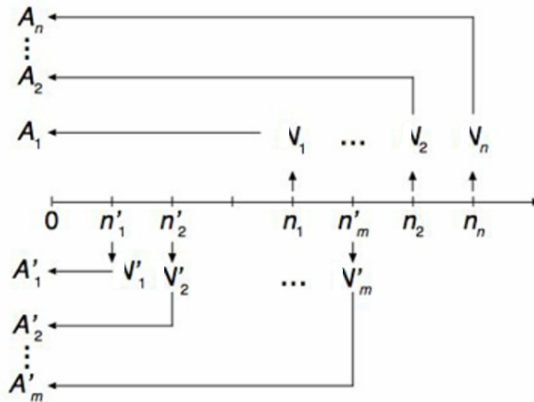
Equivalência Entre de Capitais I

- No regime de capitalização simples, dois (ou mais) conjuntos de capitais são equivalentes, em certa data, com uma taxa dada, se as somas dos valores dos capitais de cada um desses conjuntos, calculados nessa data (data focal), com essa taxa, forem iguais.

Equivalência Entre de Capitais II

- Considerem-se dois conjuntos $V_{n1}, V_{n2}, \dots, V_{nt}$ e $V'_{n1}, V'_{n2}, \dots, V'_{nm}$ de capitais disponíveis (ou títulos vencíveis) em datas que sucedem à data focal 0 de $n_1, n_2, \dots, n_n$ e $n'_1, n'_2, \dots, n'_m$ períodos e cujos valores presentes (ou valores atuais), calculados na data focal, com taxa i , são, respectivamente, $A_1, A_2, \dots, A_n$ e $A'_1, A'_2, \dots, A'_n$, conforme representação no diagrama a seguir:

Equivalência Entre de Capitais III



Equivalência Entre de Capitais IV

- Se estes dois capitais são equivalentes, tem-se:

$$A_1 + A_2 + \dots + A_n = A'_1 + A'_2 + \dots + A'_n \quad (21)$$

- Se são equivalentes com desconto comercial simples, tem-se:

$$V_{n1}(1-in_1)+V_{n2}(1-in_2)+, \dots, +V_{nt}(1-in_t) = V'_{n1}(1-in'_1)+V'_{n2}(1-in'_2)+, \dots, +V'_{nt}(1-in'_t) \quad (22)$$

Equivalência Entre de Capitais V

- Se são equivalentes com juros simples tem-se:

$$\frac{V_{n1}}{(1+in_1)} + \frac{V_{n2}}{(1+in_2)} + \dots + \frac{V_{nt}}{(1+in_t)} = \frac{V'_{n1}}{(1+in'_1)} + \frac{V'_{n2}}{(1+in'_2)} + \dots + \frac{V'_{nt}}{(1+in'_t)} \quad (23)$$

- Se a data focal é posterior às datas de disponibilidade dos capitais dos conjuntos (ou de alguns deles), as equações de equivalência 22 e 23 devem ser adequadas como se fez no caso de equivalência entre dois capitais.

Equivalência Entre de Capitais VI

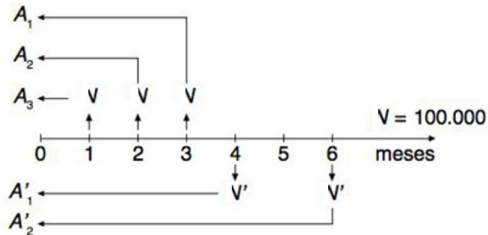
- Também é válida para a equivalência entre conjuntos de capitais a não manutenção da equivalência quando se toma outra data focal.

Equivalência Entre de Capitais VII

Exemplo 18

- Três títulos, vencíveis a 30, 60 e 90 dias, cada um com valor nominal de R\$ 100.000,00, devem ser trocados, no regime de desconto comercial simples, com taxa de 8% a.m., por dois títulos, também com valores nominais iguais, porém para 120 e 180 dias, respectivamente. Qual o valor nominal de cada um dos novos títulos?

Equivalência Entre de Capitais VIII



$$V'(1 - 0,08 \times 4) + V'(1 - 0,08 \cdot 6) = 100.000 (1 - 0,08 \cdot 1) + 100.000 (1 - 0,08 \cdot 2) + 100.000 (1 - 0,08 \cdot 3)$$

$$1,20 \text{ V}' = 252.000$$

$$V' = 210.000$$

Bibliografia Básica I

- ASSAF NETO, A. Assaf Neto. Matemática Financeira. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- BRUNI, Adriano Leal; Famá. Título: Matemática Financeira com Hp 12c E Excel [acompanha Cd-rom],. 5 ed. Atlas: Atlas, 2008.
- VERAS, Lilia Ladeira. Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras; aplicações ao mercado financeiro. 6ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar I

- BRITO, Osias Santana. Mercado financeiro: estruturas, produtos, serviços, riscos e controle gerencial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- FARO, Clovis De. Fundamentos da Matemática Financeira: Uma Introdução Ao Cálculo Financeiro e a Análise de Investimentos de Risco. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- LAGIOIA, Umbelina Cravo T. Fundamentos do Mercado de capitais. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

Bibliografia Complementar II

- SAMANEZ, Carlos. P. Matemática Financeira: Aplicações a Análise de Investimentos. 5 ed. São Paulo: PEARSON PRENTICE HALL, 2010.
- TOSI, Armando José. Matemática financeira com utilização da HP12c. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.